

极限运算速查表

更新：2025-10-28 · 适用于大学微积分/实变分析常见题型

1) 基本运算律

规则	结论
线性运算	$\lim(af+bg) = a \cdot \lim f + b \cdot \lim g$
乘法	$\lim(fg) = (\lim f)(\lim g)$
商	$\lim(f/g) = (\lim f)/(\lim g)$ (需 $\lim g \neq 0$)
复合 (连续性)	若 h 在 $L=\lim f$ 处连续, 则 $\lim h(f(x)) = h(L)$
绝对值	$\lim f = \lim f $
保序	若邻域内 $f \geq g$ 且 $\lim g = L$, 则 $\lim f \geq L$
夹逼	$g \leq f \leq h$ 且 $\lim g = \lim h = L \Rightarrow \lim f = L$
单调有界收敛 (序列)	单调且有界的数列必收敛

2) “无穷大/无穷小”运算要点

形式	结论
有界 $\times$ 无穷小	仍是无穷小
无穷小 + 有界量	$\rightarrow$ 有界量的极限
$c \cdot \beta$ ($\beta \rightarrow \pm\infty$)	仍为 $\pm\infty$ (符号看 c)
c/β ($\beta \rightarrow \pm\infty$)	$\rightarrow 0$ (有限 c)
β/c ($c \neq 0$)	$\rightarrow \pm\infty$
α/β ($\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty$)	$\rightarrow 0$

常见“不定型”(需化简/洛必达/等价无穷小)： $0/0, \infty/\infty, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 。

3) 常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)

- $\sin x \sim x$; $\tan x \sim x$; $\arcsin x \sim x$; $\arctan x \sim x$
- $1 - \cos x \sim x^2/2$; $\ln(1+x) \sim x$; $e^x - 1 \sim x$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) ; $\sqrt{1+x} - 1 \sim x/2$

4) 经典极限值

极限	结果
$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$	1
$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)/x$	1

$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$	e
$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x/n)^n$	e^x
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + a/x)^{bx}$	e^{ab}
$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x$	1
$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$	$1/2$

5) 增长率比较 ($x \rightarrow \infty$)

对任意常数 $a > 1$ 、 $k > 0$ 、有： $\ln^k x \ll x^m \ll a^x \ll x! \ll x^x$ 。

提示：若 $\lim (\ln f(x))/x = c > 0 \Rightarrow f$ 指数级；若 $\lim f'(x)/g'(x) = L \neq 0 \Rightarrow f, g$ 同阶（满足洛必达条件）。

6) 洛必达法则（摘要）

- 适用型： $0/0$ 或 $\pm\infty/\pm\infty$ 。
- 条件：分子分母在一邻域内可导，分母导数不为 0。
- 若 $\lim f'(x)/g'(x)$ 存在或为 $\pm\infty$ ，则 $\lim f/g = \lim f'/g'$ 。
- 复合型：遇 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 先取对数化成商再用。

7) 复合与换元小技巧

- 若 $u = \phi(x) \rightarrow 0$ ，可将 $f(x)$ 写成 $F(u)$ ，用等价无穷小替换。
- 连续函数传递极限： $\lim f = L$ 且 g 在 L 处连续 $\Rightarrow \lim g \circ f = g(L)$ 。
- 序列极限常与积分/和式比较：用比较判别或夹逼。

注：本表仅作速查，遇到“不定型”请先化简或使用恰当工具（等价无穷小、泰勒展开、洛必达等）。